

Cẩm nang Chuyên sâu:

Kỹ thuật Trồng và Chăm sóc Cà chua

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn toàn diện về quy trình trồng trọt, chăm sóc, cũng như hệ thống phân loại 11 trạng thái sức khỏe của cây cà chua, hỗ trợ tốt cho việc theo dõi sinh trưởng và ứng dụng công nghệ giám sát nông nghiệp.

1. Lựa chọn Giống và Xử lý Hạt giống

Việc chọn giống đóng vai trò quyết định đến năng suất và khả năng kháng bệnh.

- Giống sinh trưởng hữu hạn:** Cây phát triển đến một độ cao nhất định rồi dừng lại, hoa ra đồng loạt. Phù hợp trồng ngoài trời, thu hoạch tập trung.
- Giống sinh trưởng vô hạn:** Cây phát triển liên tục, cần làm giàn leo cao. Thích hợp trồng trong nhà màng, nhà kính, cho thu hoạch kéo dài nhiều tháng.

Xử lý hạt giống: Ngâm hạt trong nước ấm (2 sôi : 3 lạnh) khoảng 2-3 giờ, sau đó ủ trong khăn ẩm đến khi nứt nanh rồi đem gieo vào khay xốp hoặc bầu ươm.

2. Chuẩn bị Đất và Môi trường Trồng

Cà chua có hệ rễ phát triển mạnh, yêu cầu đất tơi xốp, giữ ẩm tốt nhưng không ngập úng.

- Độ pH lý tưởng:** 6.0 - 6.5. Có thể dùng vôi bột để điều chỉnh pH và sát khuẩn đất trước khi trồng 10-15 ngày.
- Lên luống:** Luống cao 25-30 cm, rộng 1-1.2m, rãnh rộng 30-40 cm. Trải màng phủ nông nghiệp để hạn chế cỏ dại và bốc hơi nước.
- Mật độ:** Khoảng cách cây 40-50 cm, hàng cách hàng 70-80 cm.

3. Kỹ thuật Chăm sóc và Bón phân

Quy trình bón phân cần tuân thủ nguyên tắc "đúng lúc, đúng lượng" để tối ưu hóa năng suất.

Giai đoạn	Loại phân bón	Liều lượng & Kỹ thuật	Mục đích
Bón lót (Trước trồng)	Phân chuồng hoai mục, Super lân, Kali	Rải đều xuống rãnh hoặc hố trồng, lấp đất mỏng trước khi đặt cây.	Tạo lớp dinh dưỡng nền, giúp rễ nhanh bám đất.

Giai đoạn	Loại phân bón	Liều lượng & Kỹ thuật	Mục đích
Thúc lần 1 (15-20 ngày)	Urea, NPK (20-20-15)	Pha loãng tưới gốc hoặc bón cách gốc 10-15 cm.	Kích thích ra lá, đâm chồi, phát triển khung tán.
Thúc lần 2 (Ra hoa)	NPK hàm lượng Lân và Kali cao, Canxi, Bo	Bón gốc kết hợp phun phân bón lá chứa Canxi-Bo.	Tăng tỷ lệ thụ phấn, chống rụng hoa và nứt quả non.
Thúc lần 3 (Nuôi quả)	Kali trắng (K ₂ SO ₄), NPK (15-5-20)	Bón định kỳ 10-15 ngày/lần.	Quả to, chắc, màu sắc đẹp và tăng độ ngọt (Brix).

4. Nhận diện và Phòng trừ 11 Trạng thái Bệnh hại (Hệ thống phân loại)

Hệ thống phân loại này chi tiết hóa 10 loại bệnh phổ biến nhất và 1 trạng thái cây khỏe mạnh, rất hữu ích cho việc chẩn đoán hình ảnh và xử lý kịp thời tại vườn.

4.1. Cây khỏe mạnh (Healthy)

Biểu hiện: Lá xanh đồng đều, bề mặt nhẵn, mép phẳng. Không có đốm lạ, mảng ố vàng hay hoại tử. Sinh khối phát triển cân đối.

Hướng xử lý: Duy trì chế độ tưới tiêu, bón phân định kỳ, đảm bảo thông thoáng và ánh sáng đầy đủ.

4.2. Bệnh đốm vi khuẩn (Bacterial spot)

Nguyên nhân: Vi khuẩn *Xanthomonas*.

Triệu chứng: Đốm nhỏ sậm màu (nâu/đen) trên lá, có quầng sáng màu vàng bao quanh. Vết bệnh liên kết làm khô và rụng lá.

Phòng trừ: Tránh tưới phun mưa từ trên cao. Dùng thuốc gốc đồng (Copper-based) để phòng ngừa.

4.3. Bệnh đốm vòng / Héo sớm (Early blight)

Nguyên nhân: Nấm *Alternaria solani*.

Triệu chứng: Đốm nâu đen có các vòng đồng tâm rõ rệt trên lá già, lây dần từ gốc lên ngọn.

Phòng trừ: Cắt tỉa lá già sát gốc. Sử dụng thuốc chứa Mancozeb hoặc Difenconazole.

4.4. Bệnh mốc sương / Héo muộn (Late blight)

Nguyên nhân: Nấm trứng *Phytophthora infestans*.

Triệu chứng: Vết sưng nước xanh tái lan nhanh. Mặt dưới lá có lớp mốc trắng mờ vào sáng sớm/ngày ẩm.

Phòng trừ: Cải thiện thoát nước. Phun thuốc Metalaxyl khi có sương mù hoặc trời lạnh.

4.5. Bệnh nấm mốc lá (Leaf Mold)

Nguyên nhân: Nấm *Passalora fulva*.

Triệu chứng: Mặt trên lá có mảng vàng nhạt, mặt dưới xuất hiện lớp mốc xám nhạt/xanh ô liu.

Phòng trừ: Giảm độ ẩm, tăng thông gió trong nhà màng. Tỉa bớt cành lá rậm rạp.

4.6. Bệnh phấn trắng (Powdery mildew)

Nguyên nhân: Nấm *Oidium neolycopersici*.

Triệu chứng: Lớp bột mỏng trắng xám phủ trên bề mặt lá. Lá dần chuyển vàng, khô héo.

Phòng trừ: Dùng chế phẩm lưu huỳnh hoặc thuốc trừ nấm chuyên dụng. Giữ vườn thông thoáng.

4.7. Bệnh đốm lá Septoria (Septoria leaf spot)

Nguyên nhân: Nấm *Septoria lycopersici*.

Triệu chứng: Đốm nhỏ hình tròn, tâm xám trắng, viền ngoài đen hoặc nâu sậm.

Phòng trừ: Vệ sinh tàn dư cây trồng sau thu hoạch. Phun thuốc diệt nấm phổ rộng.

4.8. Nhện đỏ (Spider mites / Two-spotted spider mite)

Nguyên nhân: Côn trùng chích hút *Tetranychus urticae*.

Triệu chứng: Lá lấm tấm vàng/trắng ti ti, mất màu xanh. Dưới gân lá có mạng nhện mỏng và nhện nhỏ di chuyển.

Phòng trừ: Tránh môi trường quá khô hanh. Phun thuốc đặc trị (Abamectin) vào chiều mát.

4.9. Bệnh đốm mắt cua (Target Spot)

Nguyên nhân: Nấm *Corynespora cassiicola*.

Triệu chứng: Vết đốm lõm màu nâu, có vòng đồng tâm nhưng tâm nhạt màu và kích thước đốm nhỏ hơn héo sớm.

Phòng trừ: Hạn chế nước đọng trên mặt lá. Phun thuốc gốc đồng hoặc Chlorothalonil.

4.10. Bệnh khảm lá (Tomato mosaic virus)

Nguyên nhân: Vi-rút ToMV.

Triệu chứng: Lá lốm đốm xanh đậm đan xen vàng nhạt (khảm). Lá biến dạng, nhăn nheo, sinh trưởng chững lại.

Phòng trừ: Không có thuốc trị. Nhổ bỏ tiêu hủy ngay, sát trùng dụng cụ nông nghiệp.

4.11. Bệnh xoắn vàng lá (Tomato Yellow Leaf Curl Virus)

Nguyên nhân: Vi-rút TYLCV (lây qua bọ phấn trắng).

Triệu chứng: Mép lá uốn cong lên trên, phiến lá vàng. Cây còi cọc, héo hon, không đậu quả.

Phòng trừ: Diệt bọ phấn trắng bằng bẫy dính hoặc thuốc sinh học. Nhổ bỏ cây bệnh.

5. Thu hoạch và Bảo quản

Thu hoạch đúng thời điểm giúp bảo quản được lâu và đảm bảo chất lượng dinh dưỡng.

- **Thời điểm:** Hái quả khi bắt đầu chuyển từ xanh sẫm sang chín bói (ửng hồng hoặc đỏ). Hái vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát, tránh lúc trời mưa.
- **Cách hái:** Cắt nhẹ cuống, không làm xước bề mặt quả.
- **Bảo quản:** Xếp quả vào rổ/thùng có lót giấy mềm, tối đa 3 lớp để tránh dập nát. Để nơi thoáng mát, nhiệt độ 10-12°C.

6. Ứng dụng Công nghệ Giám sát Nông nghiệp (AIoT)

Để quản lý tự động hóa, các nhà vườn hiện đại tích hợp hệ thống nhận diện bệnh hại bằng Computer Vision. Việc sử dụng tập dữ liệu phân loại 11 trạng thái trên giúp huấn luyện các mô hình AI phát hiện bệnh theo thời gian thực qua camera giám sát, kết hợp dữ liệu cảm biến IoT (nhiệt độ, độ ẩm) để tự động hóa khâu cảnh báo sớm nguy cơ lây lan diện rộng.